ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	**Departamento:** Programación
	Carrera: Ing. Electrónica y Automatización **Asignatura:** Fundamentos de la Programación **NRC: 28561**
	Apellidos y nombres del estudiante: Cachago Guachamin Joseph Nicolas

Problema 1.1 Media de dos valores.
Desarrolle un programa que lea dos números reales del teclado e imprima su media.

La solución consiste en una secuencia de instrucciones, tal y como se refleja en el diagrama de flujo y en el código C. Primero se lee un valor real y se guarda en la variable x; a continuación se lee y almacena el segundo valor en y. Finalmente la variable *res* recibe la media de ambos valores y se muestra por pantalla.

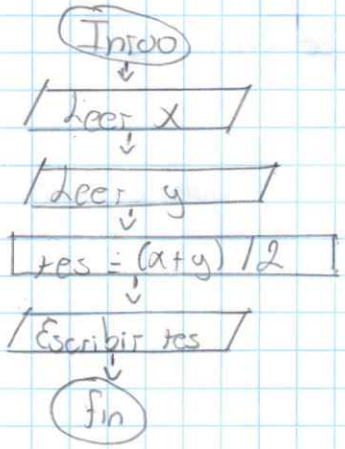
- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Tipo
Dato	x	Real
Dato	y	Real
Resultado	res	Real

- Algoritmo en pseudocodigo

```
Inicio
  Leer x
  Leer y
  res = (x+y)/2
  Escribir res
Fin
```

- Diagrama de flujo



- Prueba de escritorio

Ejemplo

x	y	res
8	4	6

x = 8 res = 8+4/2 = 6
y = 4

-

Problema 1.2 Valor absoluto de x al cubo.
Desarrolle un programa que lea un número real x y escriba por pantalla $|x|^3$.

En el diagrama de flujo se hace uso de un módulo para calcular el valor absoluto, aunque no es implementado como tal a nivel de código C.

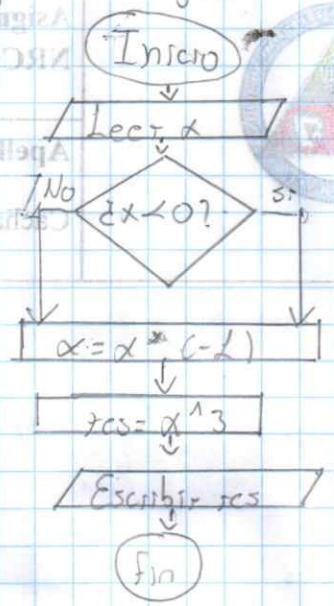
- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Tipo
Dato	x	Real
Resultado	res	Real

- Algoritmo en pseudocódigo

```
Inicio
    Leer x
    Si x<0 entonces
        x=x*(-1)
    Fin Si
    res = x^3
    Escribir res
Fin
```

- Diagrama de flujo



- Prueba de Escritorio

Ejemplo

x	valor absoluto	res
-3	3	27

$x=-3$ $\quad x<-3$
$x=3$

$res = 3^3$
$= 27$

Problema 1.3 Divisible.
Desarrolle un programa que lea dos números enteros por teclado y determine si el primero de ellos es divisible por el segundo. Se mostrará por pantalla el resultado.

La solución utiliza el operador módulo %, que devuelve el resto de la división entera entre números enteros. Si x es divisible entre y, el resto $x\%y$ debe ser 0.

- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Tipo
Dato	x	Entero
Dato	y	Entero

- Algoritmo en pseudocodigo

```
Inicio
    Leer x
    Leer y
        Si x % y = 0 Entonces
            Escribir "Es divisible"
        Sino
            Escribir "No es divisible"
        Fin Si
Fin
```

- Prueba de escritorio

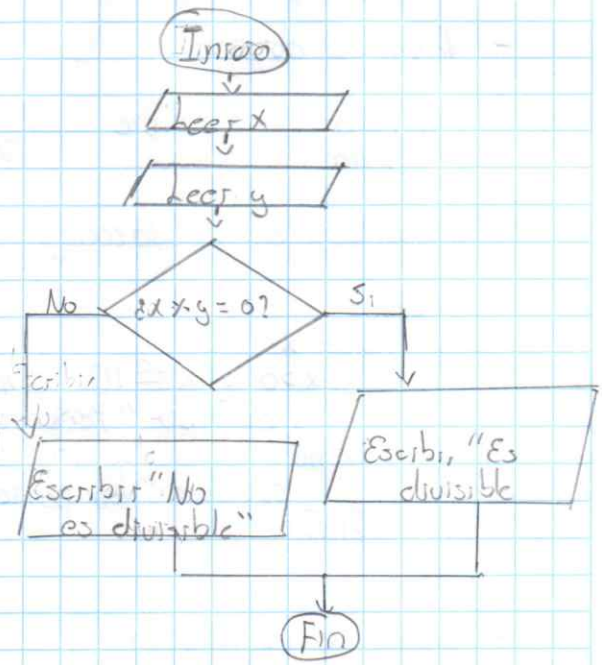
Ejemplo

x	y	Resultado
10	2	Es divisible

$x = 10$, $y = 2$ $\simeq$ $10 \% 2 = 0$

Es divisible

- Diagrama de Flujo



Problema 1.4 Intervalo.

Desarrolle un programa que lea un número real del teclado y determine si pertenece al intervalo $(0, 10]$, *indicando por pantalla el resultado.*

El número x introducido ha de cumplir $x > 0$ y $x \leq 10$ (ambas condiciones a la vez) para pertenecer al intervalo. Para establecer estas dos condiciones se debe utilizar un operador lógico, en este caso, el operador Y, en diagrama de flujo, y &&, en C. Es decir, hay que evitar caer en la tentación de escribir $0 < x \leq 10$.

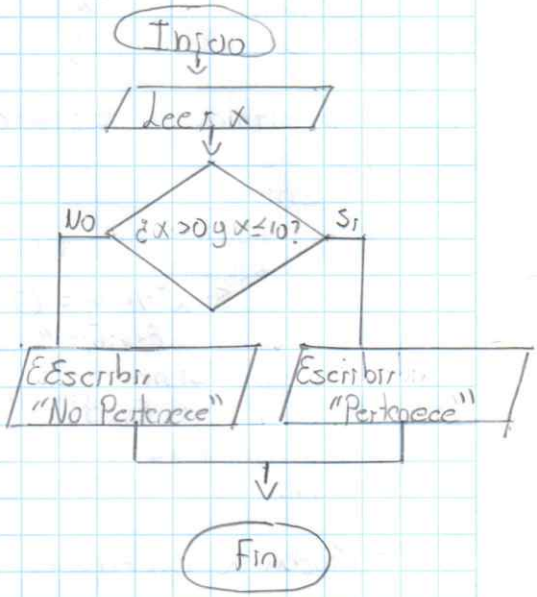
- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Tipo
Dato	x	Real

- Algoritmo en pseudocodigo

```
Inicio
    Leer x
    Si x>0 y x≤10 Entonces
        Escribir "Pertenece al intervalo"
    Si no
        Escribir "No pertenece"
    FinSi
Fin
```

- Diagrama de flujo



- Prueba de escritorio

Ejemplo

x	Resultado
5	Pertenece

$x = 5$
$5 > 0$
$5 \leq 10$

Entonces: Pertenece

Problema 1.5 Conversión de unidades de tiempo.
Desarrolle un programa que lea por teclado un valor entero x e, interpretando este valor como el número de segundos que dura un evento, calcule y muestre por pantalla cuántos días, horas, minutos y segundos representa x.

Para calcular el número de días, horas, minutos y segundos se utilizarán las operaciones de división entera y módulo (resto de una división, denotado por el operador %). Sea x el número de segundos a convertir, dado que un día tiene 24 horas, que una hora tiene 60 minutos y que un minuto tiene 60 segundos, el cociente entero $x/(24 \cdot 60 \cdot 60)$ es el número de días contenidos en x segundos. Asimismo, $x\%(24 \cdot 60 \cdot 60)$ es el número de segundos restantes tras descontar el número de días completos resultante de la operación anterior. Se procederá de igual manera para obtener el número de horas (1 hora = $60 \cdot 60$ segundos) y minutos (1 minuto = 60 segundos).

Por ejemplo, suponga que se quiere convertir $x = 10000$ segundos en días, horas, minutos y segundos: $10000/(24 \cdot 60 \cdot 60) = 0$ días, ya que 10000 segundos es menos que un día. Análogamente, $10000/(60 \cdot 60) = 2$ horas. Si a 10000 segundos se le quitan 2 horas queda $10000\%(60 \cdot 60) = 2800$ segundos, que son algo más de 46 minutos, cantidad que se deduce de $2800/60 = 46$ minutos. Finalmente, el resto de 2800 segundos menos 46 minutos es $2800\%60 = 40$ segundos. Por lo tanto, 10000 segundos son 0 días, 2 horas, 46 minutos y 40 segundos.

Es interesante observar cómo se ha obtenido la división entera de dos números en lenguaje C. Por defecto, en C el cociente de dos magnitudes (variables o constantes) enteras proporciona un valor entero. En el código, la variable x se ha declarado como entera (tipo int), por lo que el cociente $x/(24 * 60 * 60)$ en C se realizará como entero, al ser $24 * 60 * 60$ una constante entera también.

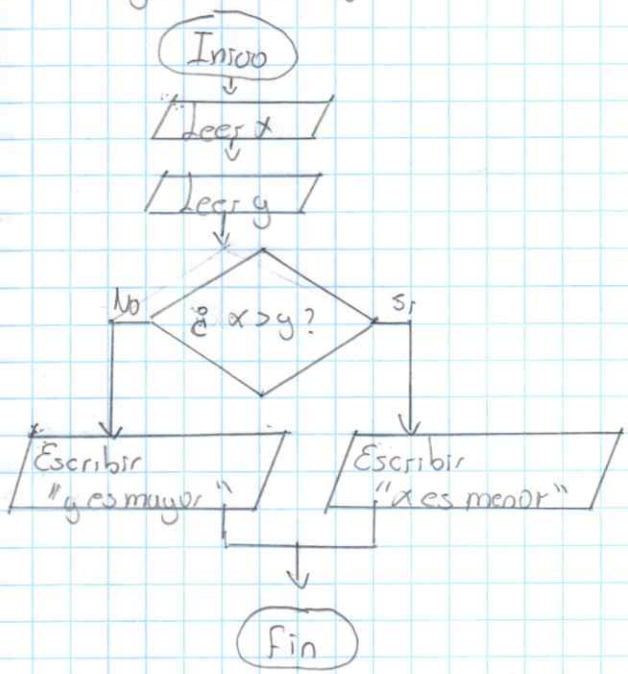
- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Tipo
Datos	x	Real
Datos	y	Real

- Algoritmo en pseudocodigo

```
Inicio
    Leer x
    Leer y
      Si x > y Entonces
          Escribir "x es mayor"
      Sino
          Escribir "y es mayor"
      Fin Si
Fin
```

- Diagrama de flujo



- Prueba de escritorio

Ejemplo

x	y	Resultado
8	2	x es mayor

x = 8, y = 2 ≈ 8 > 5 Entonces : x es mayor